

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Novembre 2023	Evaluation N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C&D	
		DUREE :	3H	Coef 2 / 4

La clarté et la rédaction seront prises en compte lors de la correction

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

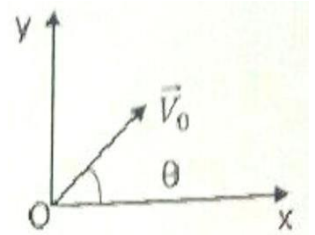
Exercice 1 : Vérification des savoirs (08 Points)

- Définir : Force de Lorentz, référentiel galiléen 2pts
- Enoncer la loi de Laplace et le théorème du centre d'inertie. 2pts
- Donner la différence entre la force le Lorentz et la force de Laplace 2pts
- Pourquoi le référentiel géocentrique n'est-il qu'approximativement galiléen ? 1pt
- Répondre par vrai ou faux: 1pt
 - Dans le vide, tous les objets arrivent au sol au même moment
 - L'intensité des forces électrique est proportionnelle au carré de la distance qui sépare les deux charges

Exercice 2 : Evaluation des savoir (08 Points)

Partie A : Chute parabolique 3 Points

Une bille est lancée avec une vitesse $v_0 = 8,4 \text{ m/s}$. La direction du vecteur vitesse $\vec{v}_0$ fait un angle $\theta = 30^\circ$ avec l'horizontale. La bille est lancée d'un point O d'altitude $y = 0$ (voir schéma suivant). On donne $g = 10 \text{ m.s}^{-1}$.



- Déterminer les équations horaires du mouvement de la bille. 2pts
- Déterminer l'altitude maximale atteinte par la bille. 1pt

Partie B : Lois de newton 3 Points

Une barre de craie cylindrique de rayon R et de masse $m = 60 \text{ g}$ est abandonnée sans vitesse initiale à l'extrémité supérieure O d'un plan parfaitement lisse incliné d'un angle α sur l'horizontale. Elle y roule sans glisser. Soit V la vitesse de la boule à un instant t.

- Exprimer son énergie cinétique totale en fonction de m et V
- À l'aide du théorème de l'énergie cinétique, montrer que son accélération est : $g = \frac{2}{3} g \sin \alpha$

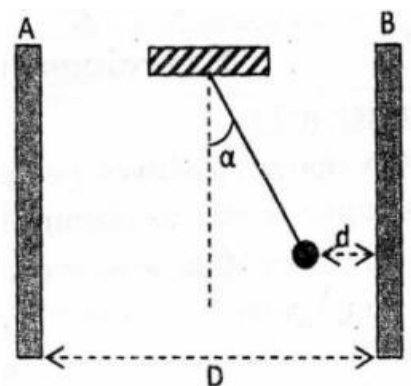
Partie C : Analyse dimensionnelle 2pts

La période théorique peut s'écrire sous la forme $T = 2\pi L^a g^b$ où g est l'intensité de pesanteur terrestre, a et b des nombres réels. Montrer par une analyse dimensionnelle que $a = -$ $b = \frac{1}{2}$

Exercice 3 : Evaluation des savoir-faire (08 Points)

Partie A : Interaction électrostatique/ 04 Points

Deux armatures A et B plans parallèles verticale et distantes de $D = 10 \text{ cm}$. La différence de potentiel entre les deux armatures est $|U_{AB}| = 17 \text{ V}$. On place à égale distance de A et B un pendule électrostatique constitué d'un fil isolant électrique. Inextensible de longueur $L = 10 \text{ cm}$ et d'une boule ponctuelle de masse $m = 200 \text{ mg}$ porteuse d'une charge $q = -2,0 \text{ nC}$. A l'équilibre, le centre d'inertie de la boule est à une distance d de l'armature B (voir figure)

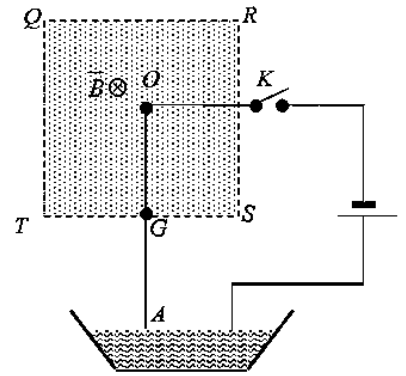


- Déterminer le signe de la tension $U_{AB} = V_A - V_B$ pour que la sphère soit attirée par L'armature B
- Quelle est la particularité du champ électrique $\vec{E}$ entre les armatures A et B ?
- Représenter $\vec{E}$ et donner ses caractéristiques.

- Reproduire la figure puis représenter toutes les forces appliquées à la bille
- Déterminer à l'équilibre la valeur de l'angle α , de déviation du pendule
- Exprimer d en fonction de L , α , D et Calculer d .

Partie B : Interaction magnétique / 04 Points

On réalise le dispositif de **figure 2**. La tige **OA** est un fil de cuivre, rigide et homogène de masse $m = 10g$ et de longueur $L = 50cm$. Elle peut osciller dans le plan vertical autour d'un axe horizontal passant par le point **O**. Une partie de cette tige est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, d'intensité $B = 0,1T$ délimité par le carré **QRST**, le côté **TS** passe par le centre **G** de la tige **OA**. Le vecteur $\vec{B}$, est perpendiculaire au plan du carré. On ferme l'interrupteur **K**. Un courant d'intensité I constant passe alors dans le circuit. On néglige la longueur de la partie de la tige **OA** plongée dans le mercure ainsi que les frottements dû au déplacement de cette partie dans le mercure.



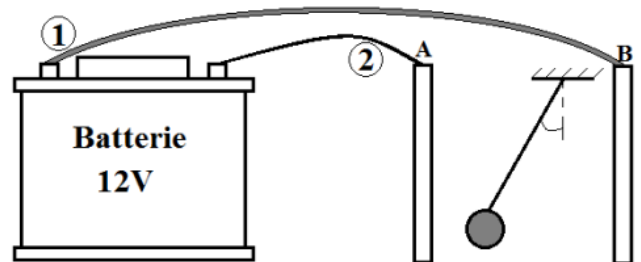
- Expliquer pourquoi utiliser une tige de cuivre au lieu d'une tige de fer ?
- Expliquer pourquoi la tige s'écarte d'un angle α par rapport à la verticale
- Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la tige **OA**, puis illustrer sur le schéma
- À l'équilibre l'angle α vaut 8° . Calculer la valeur de l'intensité du courant I qui traverse la tige **OA**.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (16 Points)

Situation Problème N°1

Compétence visée: Utiliser la force électrique pour vérifier l'état d'une batterie d'automobile.

Suite aux plaintes de ses clients sur la qualité des batteries, un vendeur des pièces automobiles décide de vérifier les tensions du stock de batteries dans le magasin (**document 1**). Il fait appel à son fils **Josué**, élève en classe de terminale D pour l'aider à faire ce travail. L'élève réalise l'expérience suivante :



Expérience : Il place un pendule électrostatique constitué d'une boule et d'un fil isolant inextensible, entre les plaques métalliques verticales et parallèles *A et B* alimentées par l'une des batteries du magasin ; le fil s'écarte alors de la verticale d'un angle α . A l'équilibre, il affirme que le câble 2 est relié au pôle négatif de la batterie. La mesure de l'angle lui donne $\alpha = 45^\circ$.

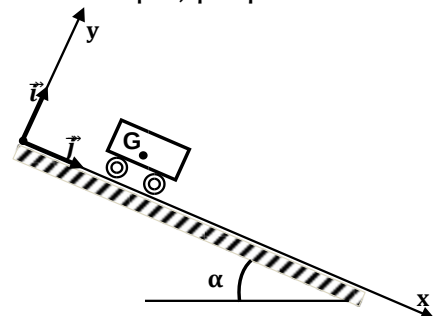
Données : distance entre les plaques *A et B* : $d = 10\text{ cm}$; masse et charge de la boule : $m = 20\text{ g}$, $q = 0,5\text{ mC}$; intensité de la pesanteur : $g = 10\text{ N/kg}$.

Tâche 1 : Vérifie l'affirmation de **Josué**.

Tâche 2 : En exploitant l'expérience et à partir d'un raisonnement scientifique, propose à **Josué** la réponse qu'il doit donner à son père.

Situation Problème N°2

Paul souhaite déterminer la nature du matériau d'une surface. Ainsi il abandonne, un mobile autoporteur de centre d'inertie **G**, de masse m , sur une table inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale. Il utilise un dispositif d'étincelage permettant d'enregistrer sur une feuille fixée sur la table les différentes positions occupées par le centre d'inertie **G** à des intervalles de



temps réguliers espacés de $\theta = 60 \text{ ms}$.

Le repère d'espace aura pour origine O, position occupée par G quand le mobile est abandonné, et pour vecteur de base $\vec{i}$ un vecteur unitaire porté par la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement.

On donne : $\alpha = 12^\circ$ et $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

À partir d'un instant t quelconque du mouvement, il a relevé les valeurs prises par la vitesse du centre d'inertie G du mobile

<i>Datet(s)</i>	0,06	0,10	0,25	0,40	0,45	0,55	0,60	0,70
<i>V(m.s⁻¹)</i>	0,36	0,40	0,55	0,70	0,75	0,85	0,90	1,0

Il procède par plusieurs étapes dans sa démarche :

- Il vérifie la vitesse initiale du mobile à l'aide du graphe $V = (t)$ avec une échelle convenable
- Il évalue le coefficient de frottement dynamique k

Tâche 1 : Emettez un avis sur l'état de la vitesse initiale du mobile

Tâche 2 : Prononcez-vous sur la nature du matériau du plan

Consigne 1 : Si l'on désigne par f la force de frottement et par R_n la composante normale de la réaction R exercée par la table sur le mobile, on appelle coefficient de frottement dynamique d'un solide sur un support, le nombre k définit comme suit : $k = \frac{f}{R_n}$

Consigne 2 : on donne les coefficients de quelques matériaux

<i>Corps en contact</i>	Bois sur fonte	Métal sur glace	Acier sur acier	Cuire sur bois
<i>k</i>	0,50	0,02	0,11	0,40